

신유형

- 01 100 이하의 두 자연수 $a, b (a < b)$ 에 대하여 분수방정식

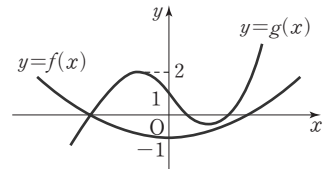
$$\frac{1}{x-a} + \frac{1}{x-b} = \frac{1}{x} - \frac{x}{(x-a)(x-b)}$$

가 오직 하나의 근을 갖도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

- 02 이차함수 $y=f(x)$ 와 삼차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 방정식

$$\frac{g(x)-1}{f(x)+1} - \frac{f(x)+1}{g(x)-1} = 0$$
의 실근의 개수는?

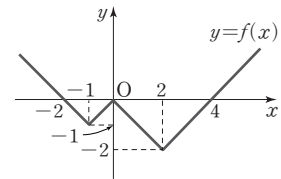
(단, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 03 함수 $f(x) = \begin{cases} |x+1| - 1 & (x \leq 0) \\ |x-2| - 2 & (x > 0) \end{cases}$ 의 그래프가 그림과 같다.

무리방정식 $\sqrt{6f(x)+7} - 1 = 2f(x)$ 의 모든 실근의 합은?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

- 04 무리방정식 $\sqrt{x+|x|} = \frac{1}{4}x + k$ 가 서로 다른 실근을 2개 이상 갖도록 하는 실수 k 의 최댓값을 α , 최솟값을 β 라 할 때, $20(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오.